

一、选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在该题【 】内。每小题 3 分，共 15 分）↵

1. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，其中 μ 是未知参数，则【 】不是统计量。↵

A. $X_1 + X_2 + X_3 + X_4$

B. $X_1 X_2 X_3 X_4$ ↵

C. $\frac{\sum_{i=1}^4 (X_i - \mu)^2}{\sigma^2}$

D. $\frac{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2}{\sigma^2}$

2. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 $X \sim N(\mu, 16)$ 的样本，其中 μ 是未知参数，则【 】不是 μ 的无偏估计量。↵

A. $\frac{3}{5} X_1 + \frac{2}{5} X_2$ ↵

B. $\frac{1}{5} X_1 + \frac{2}{5} X_2 + \frac{3}{5} X_3 + \frac{4}{5} X_4$

C. $\frac{1}{4} X_1 + \frac{1}{4} X_2 + \frac{1}{4} X_3 + \frac{1}{4} X_4$

D. $\frac{1}{7} X_1 + \frac{2}{7} X_2 + \frac{4}{7} X_3$ ↵

3. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，作 $H_0: \mu = \mu_0$ 的假设检验，取显著性水平 $\alpha = 0.1$ 得到拒绝 H_0 的结论，若将显著性水平 α 改为 0.05，则 【 】⁺

A. 犯第一类错误的概率增大

B. 拒绝原假设⁺

C. 接受原假设

D. 可能拒绝也可能接受原假设⁺

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $X \sim N(0, 4)$ 的样本， $\bar{X}$ 和 S^{*2} 分别是样本均值和样本修正方差，则 $\frac{4\bar{X}}{S^*}$ 服从的分布是 【 】

A. $t(15)$

B. $N(0, 1)$ ⁺

C. $t(16)$

D. $\chi^2(16)$

5. 设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1, n)$, 给定 $\alpha (0 < \alpha < 0.5)$, 若常数 c 满足概率 $P\{X > c\} = \alpha$, 则

$P\{Y > c^2\}$ 等于

A. α

B. $1 - \alpha$

C. 2α

D. $1 - 2\alpha$

二、填空题 (将答案写在相应的横线上。每小题 6 分, 共 30 分)

1. 设样本的观测值为 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 则样本的中位数为_____

样本的修正标准差为_____.

2. 设来自总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 的容量为 9 的样本, 样本均值为 5, 则 μ 的双侧 0.95

置信区间为_____ μ 的单侧 0.95 置信上限为_____. ($u_{0.975} = 1.96, u_{0.95} = 1.65$)

3. 设总体 X 的分布律为

X	-1	0	2
P	2θ	θ	$1-3\theta$

$\bar{X}$ 是样本均值, 则 θ 的矩估计量为_____, 若从总体抽取容量为 5 的样本, 得到相应的观测值为 -1, 0, 2, -1, 2, 则 θ 的矩估计值为_____.

4. 设总体 $X \sim N(0, 4)$ 与 $Y \sim N(1, 8)$ 相互独立, X_1, X_2, X_3, X_4 和 Y_1, Y_2, Y_3 分别它们

的样本, 则统计量 $\frac{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2 + X_5^2 + X_6^2}{(Y_1 - 1)^2 + (Y_2 - 1)^2 + (Y_3 - 1)^2}$ 服从的分布是_____.

统计量 $\frac{Y_1 - 1}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2}}$ 服从的分布是_____.

5. 某产品以往的废品率 $p = 5\%$ ，技术革新后对产品进行抽样调查，想知道技术革新后废品率是否显著降低，则此问题 H_0 : _____, H_1 : _____, 取显著性水平 $\alpha = 0.1$ ，则 $P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} =$ _____.

三、(10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本， X 的分布密度

$$p(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1} & (0 < x < 1) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求未知参数 θ 的矩估计量；(2) 求未知参数 θ 的极大似然估计量.

四、(16 分) 设 X_1, X_2 是取自正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的一个样本, 试求概率:

(1) $P\{|\bar{X}| \leq 1\}$, 已知 $\sigma^2 = 2$;

(2) $P\left\{\frac{(X_1 + X_2)^2}{(X_1 - X_2)^2} \leq 39.9\right\}$.

五、(15 分) 设某饮品中维生素 C 含量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 按规定 100g 饮品中维生素 C 平均含量不得少于 21mg/g, 现从一批产品中抽取 17 瓶, 测得饮品的维生素含量 (mg/g) 分别为:

16	25	21	20	23	21	19	15	13	23	17
20	29	18	22	16	22					

问: 这批饮品是否符合规定 (取 $\alpha = 0.05$ $t_{0.95}(16) = 1.7459$).